



SUPERMARKET CUSTOMERS DATA DICTIONARY

Author: Edward Hutapea – Data Analyst

OVERVIEW

Loyalitas pelanggan merupakan tantangan yang dihadapi supermarket dari waktu ke waktu.

Dataset menunjukkan Churn Rate sebesar 68%.

Kondisi ini menyebabkan omset penjualan supermarket menjadi stagnan. Di saat yang bersamaan, kehadiran kompetitor beserta variasi produk yang ditawarkan membuat pelanggan memiliki banyak opsi untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan.

PROBLEM STATEMENT

1. Strategi marketing **kurang tepat sasaran** dan **kurang atraktif**.
2. Prediksi nilai transaksi pelanggan **kurang akurat**.

GOALS

1. **Menemukan “Most Valuable Customers”** yang bisa signifikan meningkatkan omset penjualan supermarket berdasarkan analisa data historis pelanggan. Menurut Return of Investment, mengeluarkan uang untuk mengejar mereka jauh lebih efisien.
2. **Memberikan rekomendasi “Personalized Promotion”** sehingga strategi marketing bisa lebih kontekstual.
3. **Membangun model machine learning untuk prediksi total transaksi pelanggan**, sehingga penentuan target penjualan menjadi lebih realistis.

Kombinasi 3 goals di atas bisa mengoptimalkan promosi sehingga profit supermarket bisa meningkat.

PENYELESAIAN: MOST VALUABLE CUSTOMERS

Most Valuable Customers menyumbang nilai transaksi yang lebih **besar** dari pelanggan lainnya. Menurut Return of Investment, mengeluarkan uang untuk mengejar mereka jauh lebih efisien.

Most Valuable Customers ditentukan berdasarkan **rasio-transaksi** (yaitu rasio total nilai transaksi terhadap jumlah pelanggan).

Semakin tinggi rasio transaksi, maka semakin kecil biaya yang supermarket keluarkan untuk mendapatkan penjualan yang besar.

Most Valuable Customers → segmen pelanggan dengan **total income selama 2 tahun > \$120K**.

PENYELESAIAN: MOST VALUABLE CUSTOMERS

Berdasarkan data Most Valuable Customers, ditemukan fakta:

- Produk Wine adalah produk paling diminati.
- Transaksi paling banyak dilakukan secara offline (langsung di supermarket).
- Namun, jumlah transaksi dengan harga diskon hanya 10% dari keseluruhan jumlah transaksi. Promo diskon yang dilakukan selama ini mungkin kurang efektif, **sehingga diperlukan personalized promotion**

PENYELESAIAN: PERSONALIZED PROMOTION

Personalized Promotion kepada Most Valuable Customers bisa dilakukan berdasarkan Spending/Income Rate (yaitu indikator kapasitas dan kemauan belanja seorang pelanggan).

Berdasarkan spending/income rate, Most Valuable Customers bisa dibagi dalam 2 segmen yaitu:

- Pelanggan dengan “Spending/Income Rate $>$ Median”. Mereka tidak ragu mengeluarkan uang untuk bertransaksi di supermarket.
- Pelanggan dengan “Spending/Income Rate $<$ Median”. Mereka berhati-hati dalam bertransaksi karena anggaran terbatas.

PENYELESAIAN: MONETISASI

Peningkatan omset penjualan bisa dilakukan lewat 2 simulasi yaitu:

- Dengan mengurangi churn rate dari "Most valuable customers".
- Dengan meningkatkan transaksi dari pelanggan yang memiliki "spending/income rate < median"

PENYELESAIAN: MACHINE LEARNING MODEL

Beberapa model machine learning diuji untuk mendapatkan model terbaik:

- KNN Regressor
- Linear Regression
- DecisionTree Regressor
- RandomForest Regressor dan Tuning RandomForest Regressor

PENYELESAIAN: MACHINE LEARNING MODEL

Evaluation Metrics: R squared, MAE, MSE dan RMSE

- R-squared untuk mengetahui seberapa bagus model dapat merepresentasikan varians keseluruhan data.
- Error (MAE, MSE dan RMSE) untuk mengetahui seberapa akurat model memprediksi nilai transaksi pelanggan sesuai dengan limitasi fitur yang digunakan.

PENYELESAIAN: MACHINE LEARNING MODEL

Best Model: Tuning Random Forest Regressor

- R squared = 0.867662
- MAE = 110.198016
- MSE = 45579.704465
- RMSE = 212.337884

KEY INSIGHTS

1. **Model bisa dipakai untuk total transaksi pelanggan > \$1,500.** Namun, model belum sepenuhnya siap dipakai untuk total transaksi < \$1,500 sehingga perlu dioptimalkan lagi.
2. Total transaksi prediksi menurut model **bisa meleset sekitar \$110 s/d \$212 per orangnya.**
3. Model bantu supermarket beralih dari strategi bisnis yang bersifat tebakan (instinct-driven) **menjadi berbasis data (data-driven).**
4. Berdasarkan feature importances, fitur yang sangat mempengaruhi total transaksi pelanggan adalah media/metode transaksi (offline, online atau memanfaatkan katalog), income pelanggan dan sudah berapa lama pelanggan menjadi member supermarket.

RECOMMENDATION

1. Personalized promotion kepada Most Valuable Customers bisa **difokuskan pada segmen pelanggan “Spending/Income Rate > Median” terlebih dahulu**. Kemudian lanjutkan pada segmen pelanggan “Spending/Income Rate < Median”.
2. Rutin lakukan analisa ulang berdasarkan data terbaru untuk meningkatkan akurasi penentuan most valuable customer.
3. Optimalkan promo/diskon langsung di kampanye pertama.
4. Untuk produk selain wine, tingkatkan promo dan tambah variasi sub-produk.
5. Kurangi service charge (admin fee, dll) dalam transaksi online.

RECOMMENDATION

4. **Gunakan model untuk prediksi transaksi pelanggan $> \$1,500$.**
5. **Model Improvement** – Model algoritma bisa dikembangkan (khususnya untuk transaksi pelanggan $< \$1,500$) dengan cara:
 - **Test Alternative Models** – Scaler (Standard, Robust), Regularization (Ridge, Lasso, ElasticNet), Polynomial Features, Hyperparameter tuning.
 - **Add New Data & Re-training Data** – Perbanyak data baru. Rutin training data untuk meningkatkan akurasi model terhadap data terbaru.
6. **Add New Features** – Jarak/waktu tempuh menuju supermarket, metode pembayaran (tunai, kartu kredit, cicilan/paylater)